

Test Bloque B3 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Cual de las siguientes no es una característica de la Programación Orientada a Objetos:

- a) Polimorfismo.
- b) Evento.
- c) Herencia.
- d) -

2. ¿Según MÉTRICA v3 cuál de los siguientes participantes estaría encuadrado dentro del perfil "Consultor"?

- a) Técnico de sistemas.
- b) Grupo de Aseguramiento de la Calidad.
- c) Equipo de Arquitectura.
- d) Administrador de Bases de Datos.

3. Señale la respuesta correcta:

- a) La norma ISO 9004 está compuesta por las normas ISO 9000:2005, ISO 9002:2008 e ISO 9004:2009.
- b) La norma ISO 9004:2009 se refiere a la gestión para el éxito sostenido de una organización, con un enfoque de gestión de la calidad.
- c) La norma ISO 9004:2009 se refiere a los principios y vocabulario de los sistemas de gestión de calidad.
- d) La norma ISO 9002:2008 se refiere a los requisitos de los sistemas de gestión de calidad.

4. Según el interfaz de Aseguramiento de la Calidad de MÉTRICA v3, el establecimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad debe comenzar en el proceso:

- a) Planificación del Sistema de Información
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema
- c) Análisis del Sistema de Información
- d) Diseño del Sistema de Información

5. Sobre la metodología Scrum para desarrollo ágil, es INCORRECTO:

- a) El Scrum Master gestiona el proceso y ayuda a eliminar impedimentos que puedan afectar a la entrega del producto.
- b) En cada interacción o sprint se desarrollan las funcionalidades de un Sprint Backlog.
- c) El usuario de negocio no participa con el equipo de desarrollo en la definición de requisitos.
- d) El alcance global del proyecto se define en el Product Backlog.

6. En el ámbito del modelado de procesos, en relación al DFD, es FALSO que:

- a) En un DFD se representa la secuencia en el tratamiento de los datos.
- b) En un DFD un almacén de datos no puede estar comunicado directamente con otro almacén o entidad externa.
- c) En un DFD todos los flujos de entrada y salida al diagrama de nivel n+1 aparecen en el nivel n.
- d) En un DFD de nivel 1 se representan los procesos principales o subsistemas.

7. En el marco de las pruebas del software, la validación responde a la pregunta:

- a) ¿Es viable el proyecto que estamos construyendo?
- b) ¿Estamos construyendo el producto correcto?
- c) ¿Se han excedido los costes previstos?
- d) ¿Se han excedido los plazos previstos?

8. En MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes no es un perfil participante?

- a) Directivo
- b) Jefe de Proyecto
- c) Consultor
- d) Usuario experto

9.Cuál de los siguientes es un formato de sonido:

- a) gif
- b) blob
- c) wav
- d) rar

10. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- b) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar individualmente y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
- c) Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener un proyecto.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11. Señale la respuesta INCORRECTA sobre patrones de diseño orientado a objetos:

- a) Facilitan el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores condensando conocimiento ya existente.
- b) Imponen ciertas alternativas de diseño frente a otras.
- c) Permiten la creatividad inherente al proceso de diseño.
- d) Estandarizan el modo en que se realiza el diseño.

12. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental.
- c) Ciclo de vida en espiral.
- d) -

13. ¿Cuál se puede considerar un gestor de contenidos?

- a) Microsoft SharePoint
- b) Apache
- c) TopLink
- d) Microsoft BizTalk

14. Según el modelo de calidad del software de McCall, los factores de transición son:

- a) Facilidad de mantenimiento, Extensibilidad y Reusabilidad
- b) Portabilidad, Reusabilidad e Interoperabilidad
- c) Facilidad de mantenimiento, Extensibilidad y Facilidad de prueba
- d) Portabilidad, Reusabilidad y Extensibilidad

15. En el modelo de ciclo de vida en espiral, dentro de cada ciclo:

- a) La dimensión radial representa el avance y la angular el coste.
- b) La dimensión radial representa la complejidad y la angular el avance.
- c) La dimensión radial representa el coste y la angular la complejidad.
- d) La dimensión radial representa el coste y la angular el avance.

- 16. ¿Cuál de los siguientes procesos no forma parte de la Operación del Servicio según la biblioteca ITIL v3?**
- a) Gestión de Incidencias
 - b) Gestión de Problemas
 - c) Gestión de Eventos
 - d) Gestión del Cambio
- 17. ¿Cuál de los siguientes tipos diagramas de UML corresponde a un tipo de diagrama de interacción?**
- a) Diagrama de clases
 - b) Diagrama de actividades
 - c) Diagrama de máquina de estados
 - d) Diagrama de secuencia
- 18. El tipo de indización por descriptores consistente en seleccionar conceptos de listas normalizadas de descriptores, se denomina:**
- a) Método estadístico
 - b) Método por asignación de los conceptos clave del documento
 - c) Método sintáctico
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
- 19. ¿En qué consiste la teoría libre aplicada a la implantación de la calidad?**
- a) El coste es constante e independiente de la calidad del producto
 - b) El coste es constante pero dependiente de la calidad del producto
 - c) El coste es constante sólo en algunos casos
 - d) El coste es independiente de la calidad del producto, aunque no se considera fijo
- 20. Los métodos que propone Métrica v3 para determinar la viabilidad económica de un proyecto son:**
- a) Pay-back, Break-even.
 - b) Rentabilidad media, Flujo de caja.
 - c) Plazo de Retorno de la Inversión y Valor Actual Neto (VAN).
 - d) Tasa Interna de Retorno (TIR), Return on Investment (ROI).
- 21. Respecto a las pruebas de integración:**
- a) Pueden ser de caja blanca o de caja negra.
 - b) Uno de sus objetivos es comprobar que los cambios introducidos sobre un componente no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados.
 - c) Dan una visión muy similar a su comportamiento en el entorno de producción.
 - d) Sus tipos fundamentales son incremental y no incremental.
- 22. ¿Qué es el Fan-Out en el contexto de diseño de un proyecto de ingeniería software?**
- a) Es una medida de reusabilidad. Es el número de superiores inmediatos de un módulo.
 - b) Es una medida de complejidad. Es el número de subordinados inmediatos de un módulo.
 - c) Es una medida de mantenibilidad. Es el número de módulos iguales.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 23. La disponibilidad de un sistema se define como:**
- a) La proporción de tiempo en la que es realmente utilizado
 - b) El cociente entre el tiempo medio de reparación y el tiempo medio entre fallos
 - c) El porcentaje de tiempo que el sistema está disponible
 - d) La probabilidad de que un sistema falle en un instante dado

24. ¿Qué es un 'antidiccionario'?

- a) Un conjunto de palabras de caracterización o palabras clave
- b) Un conjunto de palabras y signos algebraico-matemático que puede encontrarse en los textos
- c) Un conjunto de palabras vacías de significado (artículos, preposiciones...)
- d) Un diccionario en orden alfabético inverso

25. En el proceso RUP («Rational Unified Process»):

- a) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de actividades, productos intermedios, perfiles de trabajo o roles y flujos de trabajo.
- b) La dimensión estática del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos.
- c) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos.
- d) En la dimensión estática, cada ciclo se compone de cuatro fases secuenciales (comienzo, elaboración, construcción y transición).

26. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es una ventaja del uso de prototipos?

- a) Para los usuarios es más fácil de evaluar un prototipo que un documento de especificación de requisitos software.
- b) Hay una continua revisión de los requisitos del sistema por los usuarios.
- c) Siempre es sencillo evolucionar el prototipo si se ha desarrollado con poca calidad.
- d) Los usuarios tienen mucha más facilidad a la hora de describir lo que necesitan si lo ven en un prototipo.

27. En ITILv4, ¿Qué puede ayudar a reducir la resistencia de una mejora planificada cuando se aplica el principio guía "colaborar y promover la visibilidad"?

- a) Incrementar la colaboración y la visibilidad de la mejora
- b) Involucrar a cada grupo de partes interesadas de la misma manera, con la misma comunicación
- c) Involucrar a los clientes después de que se haya completado toda la planificación
- d) Restringir la información sobre la mejora solo a las partes interesadas esenciales

28. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de la configuración enmarcable dentro del concepto de infraestructura as code?

- a) Ansible
- b) Chef
- c) Puppet
- d) GitHub

29. En un sistema transaccional, se liberan los registros intervinientes en una transacción:

- a) Sólo cuando la actualización tiene lugar en varias bases de datos.
- b) Cuando acaba la rutina que los actualiza.
- c) Cuando otra transacción los intenta bloquear para actualizarlos.
- d) Cuando la aplicación indica que la transacción ha terminado.

30.Cuál de las siguientes no es una forma de autoevaluación según el EFQM:

- a) Simulación de presentación al Premio
- b) Por formularios
- c) Por cuestionarios de autoevaluación
- d) Todas son correctas

31. De acuerdo con la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2011 la Gestión de Cambios es un proceso de:

- a) Control.
- b) Gestión del Nivel de Servicio.
- c) Resolución.
- d) Gestión de Proveedores.

32. Entre las técnicas utilizadas para la especificación de módulos figura el pseudocódigo. Identifique entre los siguientes tipos de lenguaje cuál se corresponde exactamente con el pseudocódigo:

- a) Es un lenguaje natural.
- b) Es un lenguaje estructurado.
- c) Es un lenguaje de programación.
- d) Ninguna es cierta.

33. En la fase de Diseño del Sistema de Información en la metodología MÉTRICA v3, las actividades de Aseguramiento de la Calidad se centran en:

- a) Los Requisitos de Documentación de Usuario e Implantación.
- b) En el Plan de Mantenimiento del Sistema.
- c) En el Código de Componentes y Procedimientos.
- d) En el Catálogo de requisitos.

34. Indique cuál es la opción correcta que representa el proceso de MÉTRICA v3 donde se realiza la actividad de Valoración de Alternativas:

- a) Planificación de Sistemas de Información
- b) Análisis de Sistemas de Información
- c) Estudio de la Viabilidad del Sistema
- d) Mantenimiento del Sistema

35. Respecto a los procesos, en un DFD:

- a) Cada proceso debe tener al menos una entrada y una salida
- b) Un proceso no puede ser fuente ni sumidero de información, sólo transformarla
- c) Un proceso primitivo es aquel del que derivan en el tiempo otros procesos del sistema
- d) Las opciones a) y b) son correctas

36. Identifique, entre los siguientes, un estándar basado en web que permita la interoperabilidad entre distintos sistemas de gestión de contenidos:

- a) NAS.
- b) Alfresco.
- c) CMIS.
- d) -

37. En UML 2.5, el diagrama de despliegue es de tipo:

- a) Arquitectura.
- b) Interacción.
- c) Comportamiento.
- d) Estructura.

38. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

39. La generalización es el tipo de interrelación que existe entre un tipo de entidad, supertipo, y los tipos de entidad más específicos (subtipos) que dependen de él. Las cardinalidades máximas y mínimas son siempre:

- a) (0,1) en el supertipo y (0,1) en los subtipos.
- b) (1,1) en el supertipo y (1,1) en los subtipos.
- c) (1,1) en el supertipo y (0,1) en los subtipos.
- d) (0,1) en el supertipo y (1,1) en los subtipos.

40. Para determinar la viabilidad de un proyecto a partir de las estimaciones coste/beneficio, MÉTRICA v3 calcula su rentabilidad a través de...

- a) El método de la cadena de reemplazo.
- b) El método de la anualidad equivalente.
- c) Métodos de coste total de propiedad (TCO).
- d) Métodos de Retorno de la Inversión o del Valor Actual Neto.

41. El conjunto de actividades programadas de antemano, tales como inspecciones regulares, pruebas, reparaciones, etc., encaminadas a reducir la frecuencia y el impacto de los fallos de un sistema son parte del:

- a) Mantenimiento preventivo.
- b) Mantenimiento evolutivo.
- c) Mantenimiento correctivo.
- d) -

42. ¿Cuál de los siguientes subcriterios NO corresponde al criterio «Personas» en el modelo EFQM?

- a) Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
- b) Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización.
- c) Existencia de un autoliderazgo en las personas de la organización.
- d) Reconcompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.

43. ¿Qué tipo de diagrama permite representar un algoritmo?

- a) Diagrama de Clases.
- b) Flujograma de Sistemas.
- c) Flujograma de Programas.
- d) Diagrama de Flujo de Datos.

44. Señale cuál de las siguientes herramientas no está asociada a la gestión de versiones en proyectos de desarrollo:

- a) Git
- b) SVN
- c) Jmeter
- d) Bazaar

45. Dentro de la actividad Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación de Métrica v3, indique los participantes intervinientes en la tarea "Realización de las Pruebas de Regresión" (MSI 4.2):

- a) Responsable de Mantenimiento, Equipo de Mantenimiento y Jefe de Proyecto
- b) Directores de los Usuarios y Responsable de Mantenimiento
- c) Responsable de Operación, Responsable de Mantenimiento y Equipo de Mantenimiento
- d) Directores de los Usuarios, Equipo de Mantenimiento y Jefe de Proyecto

46. Indique cuál de las respuestas no forma parte de la documentación técnica de un sistema de información:

- a) Relación condiciones de error-acciones
- b) Descripciones narrativas de los módulos de los programas
- c) Listados del código objeto
- d) Procedimientos de backup-recovery

47. ¿Cuál de los siguientes conceptos introducidos por Symons fue una novedad en la métrica Puntos de Función MARK II respecto a la original de Albrecht?

- a) Fichero lógico de Entrada.
- b) Entidad.
- c) Consultas Externas.
- d) Característica.

48. ¿Cuál es el estándar en gestión de servicios de TI compatible con ITIL (IT Infrastructure Library)?

- a) ISO/IEC 20000
- b) ISO/IEC 6592
- c) ETSI TS 125 308
- d) Ninguna de las anteriores

49. Las aplicaciones obsoletas o con riesgo de obsolescencia suelen denominarse aplicaciones legacy. Existen diversos motivos, además de la obsolescencia de la propia aplicación, por lo que puede ser necesario realizar una migración de aplicaciones por obsolescencia. ¿Cuál es uno de ellos?

- a) Final de soporte o end-of-life.
- b) Adaptación a cambios legislativos clave.
- c) Migración a la nube.
- d) Paso a fuentes abiertas.

50. ¿Cuál de los siguientes es un estándar relacionado con la documentación del software?

- a) ISO/IEC/IEEE 26511:2018
- b) ISO/TS 22003:2013
- c) ISO 9000:2015
- d) ISO/IEC/IEEE 41062:2019

51. El enfoque de diseño de interfaces de usuario (UI):

- a) Considera que todos los elementos que te permiten interactuar con el dispositivo forma parte de la interfaz.
- b) Sitúa al usuario en el centro del diseño.
- c) Se centra en el diseño de la interacción hombre-máquina.
- d) Ninguna de las anteriores.

52. ¿Cuál de las siguientes no es una característica común de las metodologías de desarrollo de equipos lógicos?

- a) Uso de las técnicas gráficas
- b) Orden y coherencia
- c) Pruebas de aceptación
- d) Diccionario de datos

53. A qué tipo de diagrama, según MÉTRICA v3, corresponde la siguiente definición: "Es un tipo de diagrama cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí":

- a) Diagrama de colaboración
- b) Diagrama de paquetes
- c) Diagrama dinámico
- d) Diagrama de transición de Estados

54. Según MÉTRICA Versión 3, ¿cuándo se determina el Acuerdo de Nivel de Servicio?

- a) Antes de implantar el sistema en el entorno de operación.
- b) Una vez que el sistema se encuentra en su entorno de operación y antes de aceptarlo.
- c) Una vez que el sistema se encuentra en su entorno de operación y ha sido aceptado.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

55. La propuesta del ciclo de vida en espiral se ha realizado para superar determinados problemas del modelo en cascada. Entre estos:

- a) Identificar factores de riesgo y resolverlos antes de implementar fases más conocidas
- b) Utilizar prototipos desechables antes de comenzar un desarrollo en cascada
- c) Supone la repetición cada vez con mayor nivel de detalle del modelo en cascada
- d) Es un modelo en cascada completo de prototipado rápido para la fase de análisis y especificación de requisitos

56. ¿Cuál es la principal razón para establecer una Línea Base (Baseline)?

- a) Estandarizar la operación
- b) Conocer el coste de los servicios proporcionados
- c) Para que los roles y responsabilidades sean claras
- d) Para comparaciones posteriores

57. El tipo de mantenimiento que se refiere a las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario se llama:

- a) Mantenimiento evolutivo.
- b) Mantenimiento perfectivo.
- c) Mantenimiento adaptativo.
- d) -

58.Cuál de las siguientes NO es una interface de Métrica v3:

- a) Aseguramiento de la Calidad
- b) Seguridad
- c) Gestión de Entornos
- d) Gestión de Proyectos

59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto de las especificaciones de los requerimientos, es falsa?

- a) La especificación debe separar la funcionalidad de la implementación
- b) La especificación sólo debe contemplar el software, aislándolo del resto del sistema
- c) La especificación debe ser ampliable y flexible
- d) La especificación debe ser fácilmente operativa

60. ¿Un dispositivo móvil que se suministra a un consumidor para su uso futuro es un ejemplo de qué componente de oferta de servicios?

- a) Servicio.
- b) Acciones de Servicio.
- c) Bienes.
- d) Acceso a Recursos.

61. Según Pressman, el proceso de obtención de requisitos es:

- a) Un proceso cíclico.
- b) Un proceso iterativo.
- c) Un proceso organizado en tres fases: Recogida, Elicitación, Revisión.
- d) Un conjunto de procesos paralelos, organizados en una única fase, donde cada proceso se ocupa de un tipo de requisitos.

62. Una de las tareas de los Analistas en la gestión del proceso de desarrollo es:

- a) Dar seguimiento al plan de trabajo y corregir las desviaciones a tiempo
- b) Construir el código que dará lugar al producto resultante
- c) Fijar el calendario de hitos y entregas
- d) Mantener entrevistas y sesiones de trabajo con los responsables de la organización y los usuarios

63. En el modelo E/R, las entidades débiles:

- a) Dependen de la existencia de otro tipo de entidad
- b) Sólo pueden tener un único atributo de clave propio
- c) Tienen atributos de clave propios, pero coinciden con los de la entidad fuerte de la que dependen
- d) Se representan mediante un rectángulo de trazo discontinuo

64. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas modela la arquitectura en tiempo de ejecución del sistema?

- a) Diagrama de casos de uso.
- b) Diagrama de colaboración, entidad y flujo.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de Gant.

65. Un diccionario de datos:

- a) Describe y referencia todos los objetos que aparecen en los DFDs, dentro del modelado de funciones del sistema.
- b) Describe y referencia todos los objetos que aparecen en los DFDs, dentro del modelado de datos almacenados.
- c) Describe y referencia todas las entidades externas que aportan o reciben información del sistema, dentro del modelado de funciones del sistema.
- d) Describe y referencia todas las entidades externas que aportan o reciben información del sistema, dentro del modelado de datos almacenados.

66. ¿A quién NO está dirigido ITIL?

- a) Proveedores de servicios de TI
- b) Usuarios de servicios de TI
- c) Directores y gestores de TI
- d) Chief Information Officers

67. En el entorno de la Arquitectura del Software, un patrón:

- a) Es una solución a un problema en un contexto particular.
- b) Es recurrente y enseña permitiendo entender cómo adaptarlo a la variante particular del problema donde se quiere aplicar.
- c) Tiene un nombre para referirse al patrón.
- d) Todas las respuestas son correctas.

68. ¿Qué actividades de las siguientes se incluyen en el ciclo de vida clásico, también llamado "modelo en cascada"?

- a) análisis del sistema, análisis de riesgo, análisis de requisitos
- b) análisis de riesgo, análisis de requisitos y codificación
- c) análisis del sistema, prototipos y codificación
- d) diseño, codificación y pruebas

69. En relación al coste de desarrollar sistemas SW, señale la INCORRECTA:

- a) El coste de interfaz aumenta con el número de módulos.
- b) El coste por módulo disminuye con el número de módulos.
- c) El coste total será menor cuanto menor sea el número de módulos al minimizarse el coste de interfaz.
- d) La región de coste mínimo resulta del equilibrio entre coste de interfaz y coste por módulo.

70. El modo semiacoplado de aplicar los modelos de COCOMO considera:

- a) Proyectos pequeños
- b) Proyectos de complejidad media
- c) Proyectos de complejidad alta
- d) Proyectos que deben desarrollarse dentro de un hardware y software estricto y con restricciones operativas

71. Entre las fases de publicación de un contenido no se encuentra:

- a) Categorización
- b) Composición
- c) Difusión
- d) Normalización

72. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye todas las fases del modelo de ciclo de vida RAD (Rapid Application Development)?

- a) Modelado de provisión, Modelado de entidades, Modelado de relaciones, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- b) Modelado de gestión, Modelado de entidades, Modelado de relaciones, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- c) Modelado de gestión, Modelado de datos, Modelado de procesos, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- d) Modelado de gestión, Modelado de datos, Generación de aplicaciones, Pruebas de desarrollo y Pruebas de entrega.

73. Según MÉTRICA v3, en la construcción de un sistema de información (CSI), un "analista" participa, entre otras, en las actividades de:

- a) CSI1 (Preparación del entorno de generación y construcción).
- b) CSI2 (Generación del código de los componentes y procedimientos).
- c) CSI3 (Ejecución de las pruebas unitarias).
- d) CSI5 (Ejecución de las pruebas del sistema).

74. Relativo a la estructura de COBIT 5:

- a) Se definen 37 objetivos de control generales
- b) Se define un objetivo para cada uno de los procesos de las TI
- c) Especifica un total de 17 Metas de Negocio
- d) Todas son ciertas

75. Según el Modelo de Calidad de McCall, el factor "Corrección" debe ser tenido en cuenta cuando el producto software se encuentra en la fase de:

- a) Construcción
- b) Explotación
- c) Revisión
- d) Transición

76. Según los estudios de calidad, ¿en qué fase del desarrollo los errores son más costosos si no han sido detectados una vez finalizado el proyecto?

- a) Especificación
- b) Diseño
- c) Codificación
- d) Otros

77. En el marco del Método de Desarrollo de Sistemas dinámicos (Dynamic Systems Development Method o DSDM) ¿Qué es JAD (Joint Application Design)?

- a) Conjunto de técnicas utilizadas para el diseño estructurado de sistemas software.
- b) Sesiones técnicas conjuntas utilizadas para modelado de requisitos de sistemas software.
- c) Técnica de modelado basado en componentes reutilizables de sistemas software.
- d) Reuniones técnicas formales con el objetivo de validar un diseño software.

78. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con las relaciones de un Diagrama entidad relación (E/R)?

- a) Las relaciones se representan a través de verbos que impliquen acción.
- b) En una relación N:M, una ocurrencia de la entidad A se asocia con un número indeterminado de ocurrencias de la entidad B, pero una ocurrencia de la entidad B se asocia como máximo con una ocurrencia de A.
- c) En función del grado, las relaciones se clasifican en unidireccionales, bidireccionales o múltiples.
- d) En una relación 1:M, una ocurrencia de la entidad A se asocia un número indeterminado de ocurrencias de la entidad B y viceversa.

79. Señale, ¿cuál de los siguientes términos no es un elemento de los Diagramas de Flujos de Datos (DFD)?

- a) Función.
- b) Proceso.
- c) Flujo de recursos.
- d) Almacén.

80. Cuando se ejecuta un programa OO (Orientado a Objetos) ocurren tres tipos de sucesos, identifique el incorrecto:

- a) Se crean objetos cuando se necesitan.
- b) Los mensajes se mueven de un objeto a otro, o desde un usuario a un objeto, según se va procesando información o respondiendo a entradas de usuario.
- c) Se borran los objetos cuando ya no son necesarios.
- d) Se renombran los objetos cuando ya no son necesarios.

81. ¿Cuál de las siguientes respuestas describe el patrón de diseño 'Singleton'?

- a) Permite que una clase tenga solo una instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia.
- b) Define una familia de algoritmos, encapsula cada uno y los hace intercambiables.
- c) Separa la construcción de un objeto complejo de su representación para que el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones.
- d) Proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas.

82. VCS (Version Control System), SCM (Software Configuration Management) y CMS (Configuration Management System) son:

- a) Formas de referirse al control de cambios de los programas de instalación
- b) Paquetes de la herramienta CVS (Concurrent Versions System)
- c) Capas de Control de Versiones en Windows 10
- d) Herramientas disponibles en Office 16

83. Qué actividades componen la Interfaz de Gestión de proyectos en MÉTRICA v3:

- a) Inicio del proyecto, seguimiento y control, Finalización y registro del proyecto
- b) Planificación de la calidad, Seguimiento y control, Finalización del proyecto
- c) Inicio del proyecto, seguimiento y supervisión, cierre del proyecto
- d) Inicio del proyecto, seguimiento y control y Finalización del proyecto

84. Según ITILv4, el principio guía “Optimizar y automatizar” implica:

- a) Eliminar lo que sea realmente inútil y usar la tecnología para lograr lo que sea capaz de hacer
- b) Utilizar los recursos humanos para su mejor efecto
- c) Dejar la intervención humana solo donde realmente aporta valor
- d) Todas las respuestas son correctas

85. ¿Qué tipo de nodo de control se emplea en un diagrama de actividades de UML 2.0 para indicar la sincronización de varios flujos concurrentes en uno solo?

- a) División (fork node).
- b) Bifurcación (decision node).
- c) Fusión (merge node).
- d) Union (join node).

86. De acuerdo con MÉTRICA v3, en el Diagrama de Transición de Estados:

- a) no puede haber ninguna transición dirigida al estado inicial.
- b) solo puede haber un estado final.
- c) una acción no se puede ejecutar dentro de un estado.
- d) un diagrama puede tener varios estados iniciales.

87. Dentro de los niveles de madurez tecnológica, más conocidos por sus siglas inglesas originarias TRLs o Technology Readiness Levels, a cuál de ellos correspondería un sistema real probado exitosamente:

- a) TRL 9
- b) TRL 10
- c) TRL 11
- d) TRL 6

88. En ITIL un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un objetivo concreto, que da como resultado un cambio orientado hacia un objetivo y utiliza la retroalimentación para efectuar acciones de automejora y autocorrección, es lo que se conoce como:

- a) Proceso.
- b) Rol.
- c) Sistema.
- d) Función.

89. ¿Cuáles de los siguientes roles están definidos en el modelo RACI de ITIL v3?

- a) Responsable, Encargado, Consultado, Informado
- b) Responsable, Factible, Consultado, Informado
- c) Realista, Encargado, Consultado, Informado
- d) Responsable, Encargado, Correcto, Informado

90. El acoplamiento que presenta una gradación de menor a mayor es:

- a) Sin acoplamiento directo, de datos simple, por estampado, de control, externo, común, por contenido.
- b) Sin acoplamiento directo, de datos simple, generico, de control, externo, por contenido.
- c) De datos simple, por estampado, externo, común, de control, por contenido.
- d) Por estampado, simple, de control, externo, común, por contenido.

91. La actividad de "Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema":

- a) Es anterior a la de "Diseño físico de datos".
- b) Es posterior a la de "Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos".
- c) Es simultánea a la de "Diseño físico de datos".
- d) Es anterior a la de "Generación de Especificaciones de Construcción".

92. ¿Qué es Gitlab CI?

- a) Gitlab Control Interface: proporciona una interfaz visual a Gitlab
- b) Gitlab Continuous Integration: proporciona un servicio de integración Continua
- c) Gitlab Commit Integration: proporciona un servicio distribuido de integración de commit
- d) Ninguna de las anteriores

93. Con objeto de optimizar el modelo físico de datos y satisfacer los requisitos de rendimiento establecidos, ¿cuál de las siguientes técnicas no debería utilizarse?

- a) Dividir entidades.
- b) Evitar el uso de encriptación de datos.
- c) Combinar entidades si los accesos son frecuentes dentro de la misma transacción.
- d) Definir índices para permitir caminos de acceso alternativos.

94. En la gestión de la configuración, ¿qué elementos pueden ser considerados elementos de configuración de software?

- a) El código fuente y los ejecutables compilados.
- b) El manual de usuario.
- c) La documentación técnica.
- d) Todos los elementos anteriores pueden ser elementos de configuración de software (ECS).

95. Si se usa la técnica McCabe se puede valorar:

- a) Las aristas de un grafo
- b) El número de regiones cerradas de un grafo
- c) Los nodos desconectados de un grafo
- d) No tiene ninguna relación con grafos

96. ¿En cuáles de los eventos de la metodología SCRUM el propósito es “inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones”?

- a) Sprint Planning
- b) Daily Scrum
- c) Sprint Review
- d) Sprint Retrospective

97. Según SCRUM, ¿se pueden modificar el sprintbacklog durante un sprint?

- a) No, nunca
- b) Solo el Product Owner
- c) Solo el Scrum Master
- d) Solo el Product Owner a petición de algún Stakeholder

98. Según la metodología MÉTRICA v3 Estudio de Viabilidad del Sistema, indicar en qué actividad se realiza la tarea “Estudio de la Inversión”:

- a) Estudio de Alternativas de Solución.
- b) Definición de Requisitos del Sistema.
- c) Estudio de la Situación Actual.
- d) Valoración de las Alternativas.

99. En relación con los modelos para la gestión de la calidad del software, señale la opción verdadera:

- a) El SEI publicó en el año 2010 la versión 1.3 de CMMI que contiene cambios, especialmente en lo que se refiere a alta madurez (niveles 4 y 5).
- b) Las pruebas en el modelo CMMI DEV están tratadas en las áreas de proceso "Administración Cuantitativa del Proyecto" y "Validación".
- c) El nivel de Madurez 3 de modelo CMMI es el nivel "Optimizado", se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
- d) En su cuarta edición, COBIT tiene 4 objetivos de alto nivel que cubren 21 objetivos de control (específicos o detallados) clasificados en cuatro dominios.

100. La clasificación de prototipos por función incluye los siguientes tipos:

- a) Prototipo, mockup o maqueta, sketch, wireframe.
- b) De requisitos, de diseño, de implementación.
- c) Desechable, evolutivo.
- d) De viabilidad, de necesidad, de implantación o producción.

101. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida del software favorece la reutilización del software existente?

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo de prototipado.
- c) Modelo de transformación.
- d) Modelo en espiral.

102. Según EFQM, ¿en qué tipos se agrupan los criterios en que se basa el modelo?

- a) Agentes y resultados.
- b) Procesos, personas y resultados.
- c) Agentes internos y agentes externos.
- d) Procesos y resultados.

103. Sobre la naturaleza del software, entre las características que lo determinan y lo diferencian tenemos:

- a) Es de existencia inmaterial
- b) Es invisible, se manifiesta a través de Hardware y tiene un proceso de desarrollo difícil de controlar
- c) Es una técnica muy madura, en la que existen datos históricos importantes
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas

104. En MÉTRICA v3 NO participa en la realización de las pruebas de regresión:

- a) el equipo de mantenimiento
- b) el responsable de mantenimiento
- c) el jefe del proyecto
- d) los usuarios expertos

105. Si se va a desarrollar un sistema cuyos requisitos son iniciales, son imprecisos y previsiblemente cambiantes, ¿cuál de los siguientes ciclos de vida NO es adecuado?

- a) Prototipado evolutivo
- b) Espiral
- c) Cascada
- d) Proceso unificado

106. Según ITILv3, el objetivo principal del Diseño del Servicio es:

- a) El diseño de servicios nuevos para su paso a un entorno de producción.
- b) El diseño de servicios nuevos para su paso a un entorno seguro.
- c) El diseño de servicios nuevos o modificados para su paso a un entorno seguro.
- d) El diseño de servicios nuevos o modificados para su paso a un entorno de producción.

107. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de una herramienta CASE integrada?

- a) Diccionario de datos.
- b) Editor de diagramas.
- c) Editor de documentos.
- d) Editor de textos.

108. El Área Gestión de Entornos y Despliegues no se encarga de:

- a) El Área Gestión de Entornos y Despliegues no se encarga de:
- b) Especificar el uso y configuración de herramientas necesarias para la gestión de entregas
- c) Definir los distintos entornos de ejecución y sus características
- d) Informar de los entregables asociados al subsistema de Ingeniería

109. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación con la técnica de análisis coste/beneficio tal y como es entendida por la Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de información en su versión tercera (MÉTRICA 3):

- a) El análisis se realiza en dos pasos: identificar los gastos asociados a la inversión y determinar la viabilidad del proyecto.
- b) Se utiliza en dos procesos: estudio de viabilidad del sistema (EVS) y diseño del sistema de información (DSI).
- c) Propone dos métodos para el cálculo de la viabilidad del proyecto: el valor actual neto y el índice de rentabilidad.
- d) Su objetivo fundamental es proporcionar una medida de los costes previstos en que se incurre en la realización de un proyecto y compararlos con los beneficios esperados.

110. En el modelo de vista arquitectónica 4+1, la quinta vista es un pequeño conjunto de casos de uso o escenarios utilizados para ilustrar la descripción de la arquitectura, ¿cuáles son las otras cuatro?

- a) La vista de proceso, la vista de desarrollo, la vista de despliegue y la vista física.
- b) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de proceso y la vista física.
- c) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de proceso y la vista funcional.
- d) La vista lógica, la vista de desarrollo, la vista de implementación y la vista de despliegue.

111. En análisis estructurado, una definición de Historia de la Vida de las Entidades (HVE) es:

- a) Su principal objetivo es construir un modelo lógico del sistema que facilite la comprensión del mismo, tanto por parte de los usuarios como del equipo de desarrollo
- b) Su principal objetivo es la representación gráfica de las necesidades de información que posee el sistema, de forma estructurada, metódica y sencilla
- c) Su principal objetivo es describir la evolución de las entidades de datos del sistema en el tiempo
- d) Su principal objetivo consiste en establecer una serie de métodos orientados a la descripción pormenorizada del proceso a seguir para el tratamiento de un problema determinado y su posterior resolución

112. ¿En qué modelo de ciclo de vida cada ciclo comienza identificando los objetivos, las alternativas y las restricciones del ciclo?

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo en cascada.
- d) Modelo fuente.

113. ¿Qué versión de ITIL incluye como pieza clave el Sistema de Valor del Servicio (SVS)?

- a) ITIL versión 1.0
- b) ITIL versión 2.0
- c) ITIL versión 3.0
- d) ITIL versión 4.0

114. De entre las siguientes opciones, indique qué es una épica en un contexto de metodologías ágiles:

- a) Una historia de usuario grande que no puede ser entregada en una sola iteración.
- b) Un equipo ágil que cuenta con, al menos, un scrum master y un product owner.
- c) Un evento de scrum de scrums (Scrum of Scrums).
- d) Un tique en la herramienta de seguimiento elegida por el equipo.

115. Durante el desarrollo de un proyecto de software se han detectado dos defectos similares. Uno de ellos se detectó en la fase de especificación de requisitos, y el otro en la fase de implementación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este escenario es más probablemente cierta?

- a) El defecto más costoso de corregir será el detectado en la fase de especificación de requisitos.
- b) El defecto más costoso de corregir será el detectado en la fase de implementación.
- c) El coste de corregir ambos defectos será aproximadamente el mismo.
- d) No existe relación entre la fase en la que se detecta un defecto y el coste de su corrección.

116. Indique la respuesta correcta: Métrica V3 tiene un enfoque...

- a) Orientado al proceso.
- b) Orientado a objetos.
- c) Estructurado.
- d) Orientado a prototipos.

117. ¿Qué definición de las siguientes se ajusta más al concepto de Downsizing?

- a) Descarga y migración selectiva de aplicaciones.
- b) Migración de aquellas aplicaciones personales o departamentales cuya información es relevante para toda la organización y que deben ser dispuestas para su acceso global.
- c) Todas son ciertas.
- d) Migración de aplicaciones desde el gran ordenador principal a máquinas mucho menores.

118. Las interfaces remotas en Java RMI. Se definen mediante la extensión de una interfaz denominada:

- a) Remote
- b) Java.rmi
- c) RemoteException
- d) ObjetoGrafico

119. Misión principal de un Sistema de Recuperación de Información:

- a) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos relacionales para localizar los documentos o referencias interesantes o relevantes ignorando todas las demás.
- b) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos documentales o textuales para localizar los documentos o referencias interesantes o relevantes ignorando todas las demás.
- c) Asistir la búsqueda de textos en bases de datos documentales o textuales para localizar todos los documentos o referencias que aparezcan.
- d) Asistir la búsqueda de imágenes en bases de datos relacionales para localizar todos los documentos o referencias que aparezcan.

120. Señale la respuesta correcta relativa al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) La dimensión radial mide el grado de avance del proyecto en cada fase y la dimensión angular el coste.
- b) Cada ciclo consta de 5 actividades: Determinar objetivos, análisis del riesgo, estimar, planificar y desarrollo-pruebas.
- c) Fue propuesto inicialmente por Rutherford.
- d) En sistemas pequeños es un modelo poco operativo y se desaconseja su uso. Exige de gran experiencia en análisis y resolución de riesgos.

121. ¿Cuáles son objetivos de la identificación de configuración? 1. Definir una estructura de documentación organizada de un modo inteligible y predecible. Es decir, dar un formato; 2. Proporcionar métodos para revisiones y añadir los cambios conforme se producen; 3. Relacionar los cambios con “quién, qué, cuándo, porqué, cómo” para facilitar el control.

- a) Todos
- b) 1, 2
- c) 2, 3
- d) 1, 3

122. En relación con los lenguajes de programación, una constante puede pasarse como argumento a un procedimiento:

- a) No puede pasarse.
- b) Sólo por valor.
- c) Sólo por referencia.
- d) Por referencia y por valor.

123. En relación a la ingeniería de software, la definición enunciada por Chifofsky: 'El análisis de un sistema para identificar sus componentes actuales y las dependencias que existen entre ellos, para extraer y crear abstracciones de dicho sistema e información de su diseño', representa una definición de:

- a) ingeniería estructurada.
- b) ingeniería hacia adelante. (Forward Engineering).
- c) ingeniería simétrica.
- d) ingeniería inversa.

124. Las fases por ciclo en el Modelo de Ciclo de Vida en espiral son:

- a) Planificación, Análisis de Riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- b) Planificación, Diseño, Codificación e Integración.
- c) Construcción y Transición.
- d) Adaptación, Composición y Reemplazo.

125. En la capa de procesos de gestión del modelo de procesos de ISO/IEC/IEEE 29119 señalar el proceso NO contemplado:

- a) Planificación.
- b) Control y Seguimiento.
- c) Ejecución.
- d) Finalización.

126. El marco general para la mejora de la calidad de la AGE se establece en:

- a) RD 951/2003
- b) RD 952/2003
- c) RD 951/2005
- d) RD 951/2006

127. ¿Qué característica de la programación orientada a objetos da soporte a la reutilización de código?

- a) Abstracción
- b) Polimorfismo
- c) Encapsulación
- d) Herencia

128. Según ITILv4, ¿qué actividad de la cadena de valor se utilizaría mejor para clasificar las acciones de la mesa de servicio cuando responden a la solicitud de asistencia de un consumidor?

- a) Entregar y apoyar
- b) Obtener / construir
- c) Mejorar
- d) Diseño y transición

129. Según ITILv4, a través de qué actividad de la Cadena de Valor se realizan "todas las interacciones entrantes y salientes con cualquiera de las partes interesadas":

- a) Entregar y mantener
- b) Obtener y construir
- c) Planear
- d) Comprometer o Involucrar

130. BPMN (Business Process Model and Notation)...

- a) es una notación gráfica.
- b) es una notación basada en etiquetas de texto.
- c) es una metodología para el modelado de procesos de negocio.
- d) está destinado únicamente a los analistas de negocio.